LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (7)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Meyssa Reguel Sitompul

(2509106108)

C1'25

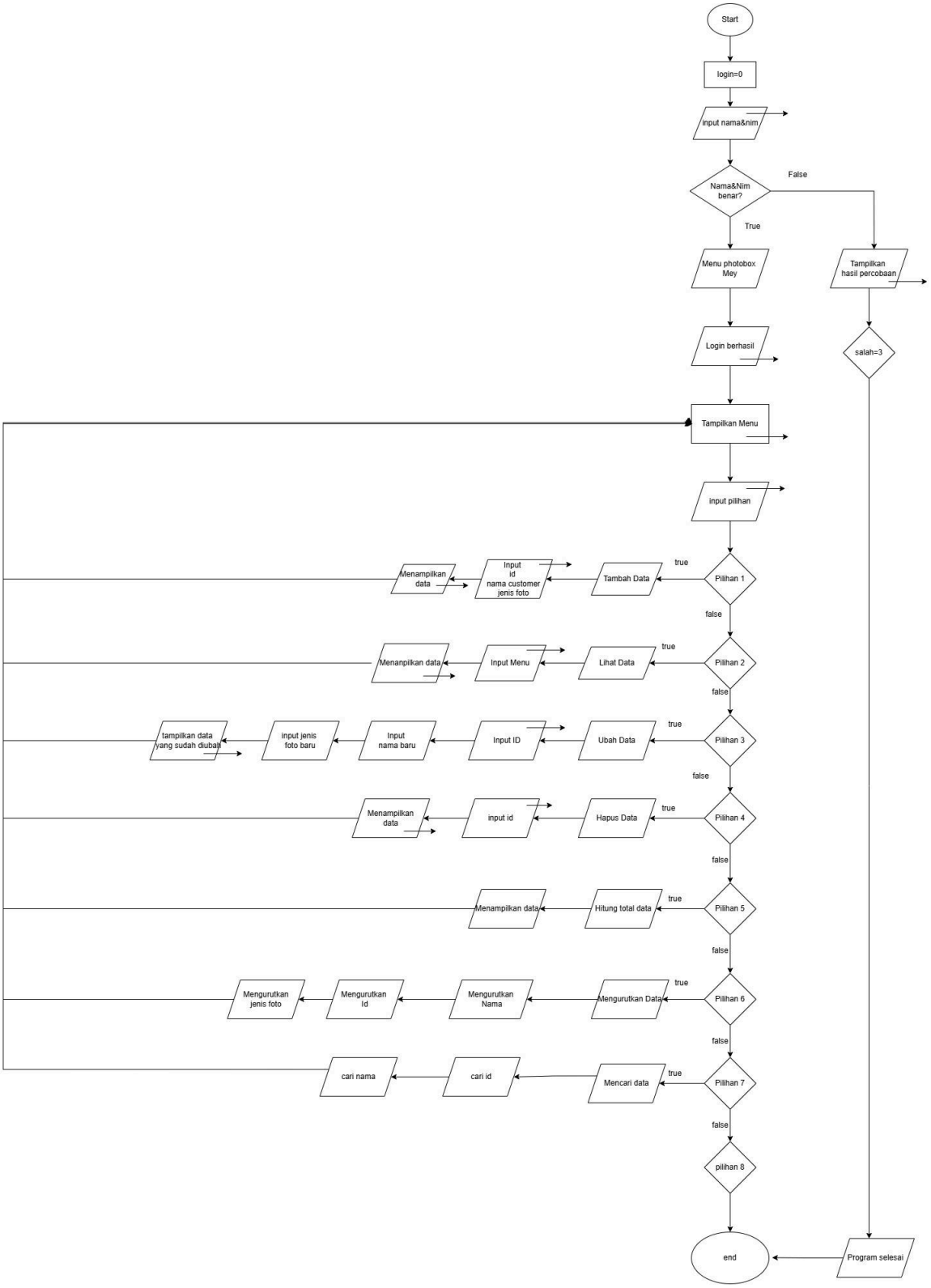
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart alur program

Penjelasan Flowchart

1. Mulai(Start)
2. Login
3. Masukan Nama & Nim
4. Program melakukan pengecekan
5. Cek jumlah kesalahannya
6. Menu utama(Tambah data, lihat data , ubah data , hapus data , keluar)
7. Percabangan menu
8. Menu 1 Tambah data (Create)
9. Menu 2 Lihat data (Read)
10. Menu 3 Ubah data (Update)
11. Menu 4 Hapus data (Delete)
12. Menu 5 mengurutkan data
13. Menu 6 Keluar
14. End

Deskripsi Singkat Program

A. Tujuan Program

Program ini menjelaskan tentang pengolahan data customer Photobox. Program ini di mulai dengan proses login, dimana pengguna harus memasukan usernamd dan password, jika login berhasil pengguna akan masuk ke menu utama , pada menu ini pengguna dapat melakukan beberapa operasi untuk mengelola data , melihat data , mengubah data , dan menghapus data (CRUD). Program ini di buat untuk mempermudah pengelolahan data customer Photobox secara sederhana melalui menu terminal.

Source Code

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cmath>
using namespace std;
```

Gambar 3.1 Header & Library

```
struct User{
    string nama;
    string nim;
};

struct Photobox{
    int id;
    string nama;
    string jenisFoto;
};
```

Gambar 3.2 Struct

```
void tampilMenu(){
    cout << "\n===== MENU PHOTOBOX MEY =====\n";
    cout << "1. Tambah Data\n";
    cout << "2. Lihat Data\n";
    cout << "3. Ubah Data\n";
    cout << "4. Hapus Data\n";
    cout << "5. Hitung Total Data\n";
    cout << "6. Sorting\n";
    cout << "7. Searching\n";
    cout << "8. Keluar\n";
    cout << "Pilih menu : ";
}
```

Gambar 3.3 Menu Utama

```
void tambahData(Photobox *data, int *jumlah){
    try{
        if(*jumlah >= 100){
            throw "Data penuh!";
        }

        cout << "Input ID            : ";
        cin >> (data + *jumlah)->id;
        if(cin.fail()) throw "ID harus angka!";

        cout << "Input Nama Customer : ";
        cin >> (data + *jumlah)->nama;

        cout << "Input Jenis Foto    : ";
        cin >> (data + *jumlah)->jenisFoto;

        (*jumlah)++;
        cout << "Data berhasil ditambahkan.\n";
    }
    catch(const char* msg){
        cout << "Error: " << msg << endl;
        cin.clear();
        cin.ignore(1000, '\n');
    }
```

Gambar 3.4 Menu Tambah Data

```
void lihatData(Photobox *data, int jumlah){
    if(jumlah == 0){
        cout << "Data kosong.\n";
        return;
    }

    cout << "\n===== DATA PHOTOBOX =====\n";
    cout << left << setw(10) << "ID"
         << setw(20) << "Nama"
         << setw(20) << "Jenis Foto" << endl;

    cout << "-------------------------------------\n";

    for(int i=0;i<jumlah;i++){
        cout << left << setw(10) << (data+i)->id
             << setw(20) << (data+i)->nama
             << setw(20) << (data+i)->jenisFoto << endl;
    }
}
```

Gambar 3.5 Menu Lihat Data

```
void ubahData(Photobox *data, int jumlah){
    try{
        if(jumlah == 0) throw "Data kosong!";

        int id;
        cout << "Masukkan ID yang ingin diubah : ";
        cin >> id;

        bool ditemukan = false;

        for(int i=0;i<jumlah;i++){
            if((data+i)->id == id){
                cout << "Input Nama Baru : ";
                cin >> (data+i)->nama;

                cout << "Input Jenis Foto Baru : ";
                cin >> (data+i)->jenisFoto;

                cout << "Data berhasil diubah.\n";
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }

        if(!ditemukan) throw "ID tidak ditemukan!";
    }
    catch(const char* msg){
        cout << "Error: " << msg << endl;
    }
}
```

Gambar 3.6 Menu Ubah Data

```
void hapusData(Photobox *data, int *jumlah){
    try{
        if(*jumlah == 0) throw "Data kosong!";

        int id;
        cout << "Masukkan ID yang ingin dihapus : ";
        cin >> id;

        bool ditemukan = false;

        for(int i=0;i<*jumlah;i++){
            if((data+i)->id == id){
                for(int j=i;j<*jumlah-1;j++){
                    *(data+j)=*(data+j+1);
                }
                (*jumlah)--;
                cout << "Data berhasil dihapus.\n";
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }

        if(!ditemukan) throw "ID tidak ditemukan!";
    }
    catch(const char* msg){
        cout << "Error: " << msg << endl;
    }
}
```

3.7 Menu Hapus Data

```
int hitungData(int jumlah){
    if(jumlah==0) return 0;
    return 1 + hitungData(jumlah-1);
}
```

3.8 Hitung Total

```
bool login(User *user){
    string inputNama,inputNim;
    int percobaan=0;

    while(percobaan<3){
        try{
            cout<<"===== LOGIN =====\n";
            cout<<"Masukkan Nama : "; cin>>inputNama;
            cout<<"Masukkan NIM  : "; cin>>inputNim;

            if(inputNama==user->nama && inputNim==user->nim){
                cout<<"Login berhasil!\n";
                return true;
            }else{
                throw "Nama atau NIM salah!";
            }
        }
        catch(const char* msg){
            cout<<"Error: "<<msg<<endl;
            percobaan++;
        }
    }
    return false;
}
```

3.9 Login

```
void sortNamaAsc(Photobox *data, int jumlah){
    for(int i=0;i<jumlah-1;i++){
        for(int j=0;j<jumlah-i-1;j++){
            if((data+j)->nama > (data+j+1)->nama){
                swap(*(data+j), *(data+j+1));
            }
        }
    }
}

void sortIdAsc(Photobox *data, int jumlah){
    for(int i=0;i<jumlah-1;i++){
        int minIndex=i;
        for(int j=i+1;j<jumlah;j++){
            if((data+j)->id < (data+minIndex)->id){
                minIndex=j;
            }
        }
        swap(*(data+i), *(data+minIndex));
    }
}

void sortJenisAsc(Photobox *data, int jumlah){
    for(int i=1;i<jumlah;i++){
        Photobox key = *(data+i);
        int j=i-1;

        while(j>=0 && (data+j)->jenisFoto > key.jenisFoto){
            *(data+j+1)=*(data+j);
            j--;
        }
        *(data+j+1)=key;
    }
}
```

4.1 Sorting

```
void menuSorting(Photobox *data, int jumlah){
    int pilih;
    cout<<"\n===== MENU SORTING =====\n";
    cout<<"1. Nama\n2. ID\n3. Jenis Foto\nPilih : ";
    cin>>pilih;

    if(pilih==1) sortNamaAsc(data,jumlah);
    else if(pilih==2) sortIdAsc(data,jumlah);
    else if(pilih==3) sortJenisAsc(data,jumlah);
    else cout<<"Pilihan tidak valid.\n";

    lihatData(data,jumlah);
}
```

4.2 Menu Sorting

```
void searchIdJump(Photobox *data, int jumlah){
    try{
        if(jumlah == 0) throw "Data kosong!";

        int id;
        cout<<"Masukkan ID : ";
        cin>>id;

        sortIdAsc(data,jumlah);

        int step = sqrt(jumlah);
        int prev = 0;

        while((data + min(step,jumlah)-1)->id < id){
            prev = step;
            step += sqrt(jumlah);
            if(prev >= jumlah) throw "Data tidak ditemukan!";
        }

        for(int i=prev;i<min(step,jumlah);i++){
            if((data+i)->id == id){
                cout<<"\nData ditemukan:\n";
                cout<<"ID: "<<(data+i)->id<<endl;
                cout<<"Nama: "<<(data+i)->nama<<endl;
                cout<<"Jenis Foto: "<<(data+i)->jenisFoto<<endl;
                return;
            }
```

```
        }

        throw "Data tidak ditemukan!";
    }
    catch(const char* msg){
        cout<<"Error: "<<msg<<endl;
    }
}

void searchNamaBinary(Photobox *data, int jumlah){
    try{
        if(jumlah == 0) throw "Data kosong!";

        string nama;
        cout<<"Masukkan Nama : ";
        cin>>nama;

        sortNamaAsc(data,jumlah);

        int left=0,right=jumlah-1;

        while(left<=right){
            int mid=(left+right)/2;

            if((data+mid)->nama == nama){
                cout<<"\nData ditemukan:\n";
                cout<<"ID: "<<(data+mid)->id<<endl;
                cout<<"Nama: "<<(data+mid)->nama<<endl;
                cout<<"Jenis Foto: "<<(data+mid)->jenisFoto<<endl;
                return;
            }
            else if(nama < (data+mid)->nama)
                right=mid-1;
            else
                left=mid+1;
        }

        throw "Data tidak ditemukan!";
    }
    catch(const char* msg){
        cout<<"Error: "<<msg<<endl;
    }
}
```

4.3 Searching

```
void menuSearching(Photobox *data, int jumlah){
    int pilih;
    cout<<"\n===== MENU SEARCHING =====\n";
    cout<<"1. Cari ID\n2. Cari Nama\nPilih : ";
    cin>>pilih;

    if(pilih==1) searchIdJump(data,jumlah);
    else if(pilih==2) searchNamaBinary(data,jumlah);
    else cout<<"Pilihan tidak valid.\n";
}
```

4.4 Menu Searching

```
int main(){
    User user={"Mey","108"};

    if(!login(&user)){
        cout<<"Gagal login.\n";
        return 0;
    }

    Photobox data[100];
    int jumlah=0, pilihan;

    do{
        tampilMenu();
        cin>>pilihan;

        switch(pilihan){
            case 1: tambahData(data,&jumlah); break;
            case 2: lihatData(data,jumlah); break;
            case 3: ubahData(data,jumlah); break;
            case 4: hapusData(data,&jumlah); break;
            case 5: cout<<"Total: "<<hitungData(jumlah)<<endl; break;
            case 6: menuSorting(data,jumlah); break;
            case 7: menuSearching(data,jumlah); break;
            case 8: cout<<"Terima kasih.\n"; break;
            default: cout<<"Menu tidak valid!\n";
        }

    }while(pilihan!=8);
}
```

4.5 Main

Hasil Output

```
===== LOGIN =====
Masukkan Nama : mey
Masukkan NIM  : 108
Login berhasil!
```

Gambar 4.5 Output login berhasil

```
===== MENU PHOTOBOX MEY =====
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Hitung Total Data
6. urut Data
7. cari Data
8. Keluar
```

Gambar 4.6 Output Menu utama

```
===== MENU PHOTOBOX MEY =====
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Hitung Total Data
6. urut Data
7. cari Data
8. Keluar
Pilih menu : 1
Input ID            : 1
Input Nama Customer : Meilonie
Input Jenis Foto    : landscape
Data berhasil ditambahkan.
```

Gambar 4.7 Output Menu 1 (Tambah Data)

```
===== MENU PHOTOBOX MEY =====
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Hitung Total Data
6. urut Data
7. cari Data
8. Keluar
Pilih menu : 1
Input ID             : 2
Input Nama Customer : risma
Input Jenis Foto     : landscape
Data berhasil ditambahkan.
```

Gambar 4.8 Output Menu 2 (Lihat Data)

```
===== MENU PHOTOBOX MEY =====
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Hitung Total Data
6. Mengurutkan Data
7. Keluar
Pilih menu : 3
Masukkan ID yang ingin diubah : 2
Input Nama Baru : cecil
Input Jenis Foto Baru : landscape
Data berhasil diubah.
```

Gambar 4.9 Output Menu 3 (Ubah Data)

```
===== MENU PHOTOBOX MEY =====
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Hitung Total Data
6. Mengurutkan Data
7. Keluar
Pilih menu : 4
Masukkan ID yang ingin dihapus : 4
Data berhasil dihapus.
```

Gambar 5.1 Output Menu 4 (Hapus Data)

```
===== MENU PHOTOBOX MEY =====
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Hitung Total Data
6. Mengurutkan Data
7. Keluar
Pilih menu : 5
Total data (rekursif): 3
```

Gambar 5.2 Output Hitung Total

```
===== MENU SORTING =====
1. Mengurutkan Nama
2. Mengurutkan ID
3. Mengurutkan Jenis Foto
Pilih : 1
Mengurutkan nama berhasil.

===== DATA PHOTOBOX =====
ID        Nama                Jenis Foto
-------------------------------------
1         Meilonie            potrait
2         cecil               landscape
3         risma               potrait
```

Gambar 5.3 Output Menu 1 (Sorting Nama)

```
===== MENU SORTING =====
1. Mengurutkan Nama
2. Mengurutkan ID
3. Mengurutkan Jenis Foto
Pilih : 2
Mengurutkan ID berhasil.

===== DATA PHOTOBOX =====
ID        Nama                Jenis Foto
-------------------------------------
3         risma               potrait
2         cecil               landscape
1         Meilonie            potrait
```

Gambar 5.4 Output Menu 2 (Sorting ID)

```
===== MENU SORTING =====
1. Mengurutkan Nama
2. Mengurutkan ID
3. Mengurutkan Jenis Foto
Pilih : 3
Mengurutkan jenis foto berhasil.

===== DATA PHOTOBOX =====
ID        Nama                Jenis Foto
-------------------------------------
2         cecil               landscape
3         risma               potrait
1         Meilonie            potrait
```

Gambar 5.5 Output Menu 3 (Sorting Jenis Foto)

```
===== MENU SEARCHING =====
1. Cari ID
2. Cari Nama
Pilih : 1
Masukkan ID yang dicari : 4

Data ditemukan:
ID: 4
Nama: Memey
Jenis Foto: potrait
```

Gambar 5.6 Menu searching Id

```
===== MENU SEARCHING =====
1. Cari ID
2. Cari Nama
Pilih : 2
Masukkan Nama yang dicari : sabrina

Data ditemukan:
ID: 15
Nama: sabrina
Jenis Foto: landscape
```

Gambar 5.6 Menu searching Nama

```
===== MENU PHOTOBOX MEY =====
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Hitung Total Data
6. Sorting
7. Searching
8. Keluar
Pilih menu : 1
Input ID            : mey
Error: ID harus angka!
```

Gambar 5.6 Output Error

```
===== MENU PHOTOBOX MEY =====
1. Tambah Data
2. Lihat Data
3. Ubah Data
4. Hapus Data
5. Hitung Total Data
6. Mengurutkan Data
7. Keluar
Pilih menu : 7
Terima kasih telah menggunakan sistem.
```

Gambar 5.7 Output Keluar

Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\Users\MyBook Hype AMD\Downloads\Praktikum APL> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/MyBook Hype AMD/Downloads/Praktikum APL/.git/
```

Git Add untuk menambahkan file ke staging area sebelum di git commit.

5.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\MyBook Hype AMD\Downloads\Praktikum APL> git commit -m "first commit"
[master (root-commit) df8e593] first commit
 3 files changed, 78 insertions(+)
 create mode 100644 Post-test/Post-test-apl-1/2509106108-Meyssa reguel sitompul-post-test1.docx
 create mode 100644 Post-test/Post-test-apl-1/2509106108-MeyssaReguelSitompul-PT-1.cpp
 create mode 100644 Post-test/Post-test-apl-1/2509106108-MeyssaReguelSitompul-PT-1.exe
```

Git Commit untuk menyimpan perubahan yang sudah ada di staging area ke dalam repository Git

5.3 GIT Push

```
PS C:\Users\MyBook Hype AMD\Downloads\Praktikum APL> git push -u origin main
```

Git push perintah untuk mengirim commit dari repository lokal ke repository GitHub.